

INFORME TECNICO Y MEMORIA DE ANALISIS: EDA Y TENDENCIAS

Practica 1 - Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2 | Grupo 4
Estudiante 3: Analista EDA y Tendencias

1. INTRODUCCION Y ALCANCE DEL ROL

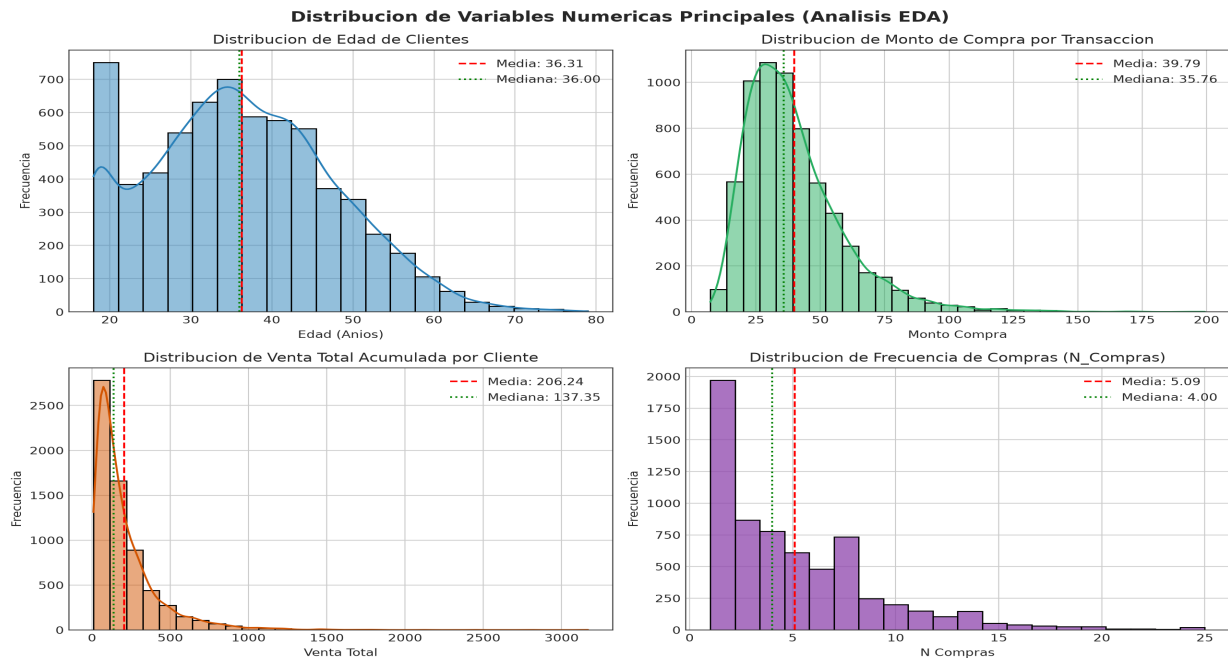
El presente informe detalla los resultados, procedimientos y desafios metodologicos abordados en el rol de **Estudiante 3: Analista EDA y Tendencias**. El trabajo abarca la exploracion inicial de datos (Punto 2 del alcance), la identificacion de patrones y tendencias temporales (Punto 3 del alcance), la implementacion del modulo MCP Server (FastMCP) para exponer herramientas analiticas, y las pruebas de integracion con el Agente Conversacional de Inteligencia Artificial basado en Google ADK.

2. ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS (PUNTO 2 DEL ALCANCE)

2.1 Estadisticas Basicas de Variables Numericas (Punto 2.b)

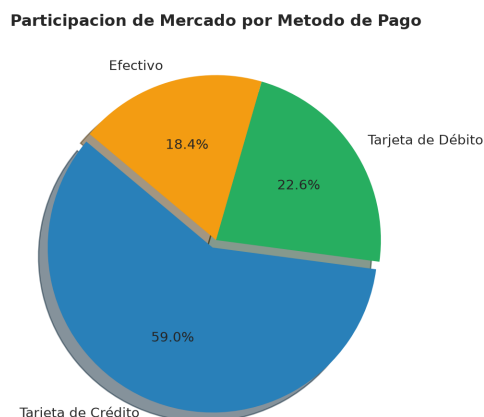
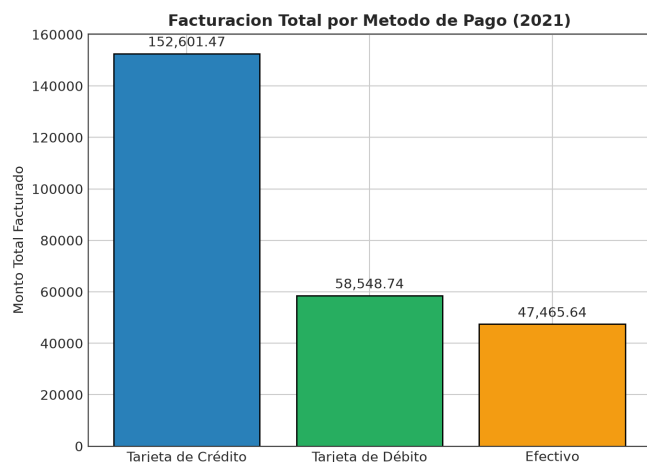
Se extrajeron los 6,500 registros de clientes y ventas desde PostgreSQL en AWS RDS. A continuacion se presentan las medidas descriptivas calculadas:

Variable	Media	Mediana	Moda	Desv. Std	Min	Max	IQR
Venta_total (Cliente)	206.24	137.35	98.00	215.55	9.00	3169.00	197.50
MontoCompra (Transaccion)	39.79	35.76	37.15	19.52	7.24	199.35	22.34
N_Compras (Cliente)	5.09	4.00	2.00	3.96	1.00	25.00	5.00
Edad (Cliente)	36.31	36.00	18.00	11.36	18.00	79.00	16.00
Tiempo Sesion (Segundos)	767.38	768.00	852.00	181.75	180.00	1443.00	241.00



2.2 Distribucion de Ventas por Metodo de Pago, Canal y Campanias (Punto 2.c)

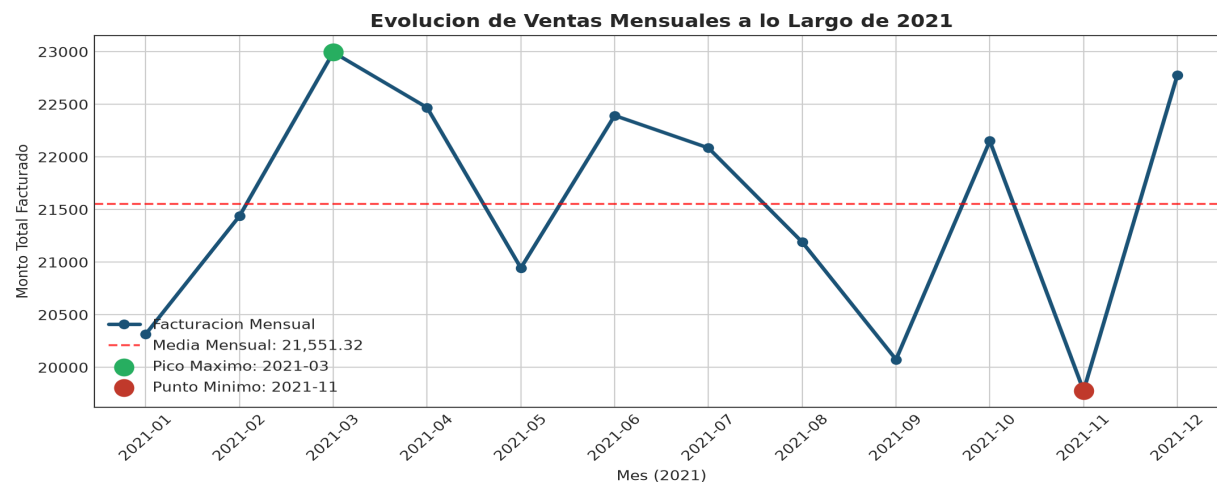
- **Metodo de Pago:** Tarjeta de Credito lidera con 3,827 compras (58.88% de transacciones y \$152,601.47), seguida de Tarjeta de Débito con 1,466 compras (22.55% y \$58,548.74) y Efectivo con 1,207 compras (18.57% y \$47,465.64).
- **Canal y Navegadores:** La Tienda Fisica concentra el 54.20% del total (\$140,332.26). Dentro de los navegadores web, el **Navegador 1** domina con 1,273 sesiones (42.76% del trafico web y \$51,323.34), mientras que el **Navegador 4** es el menos usado con 197 compras (6.62% del trafico web y \$8,142.10).
- **Boletin y Vales:** Los usuarios suscritos a boletines muestran un ticket promedio superior (\$40.84 vs \$38.93). Asimismo, el uso de vales eleva el ticket promedio en un 16.6% (\$44.95 vs \$38.55).

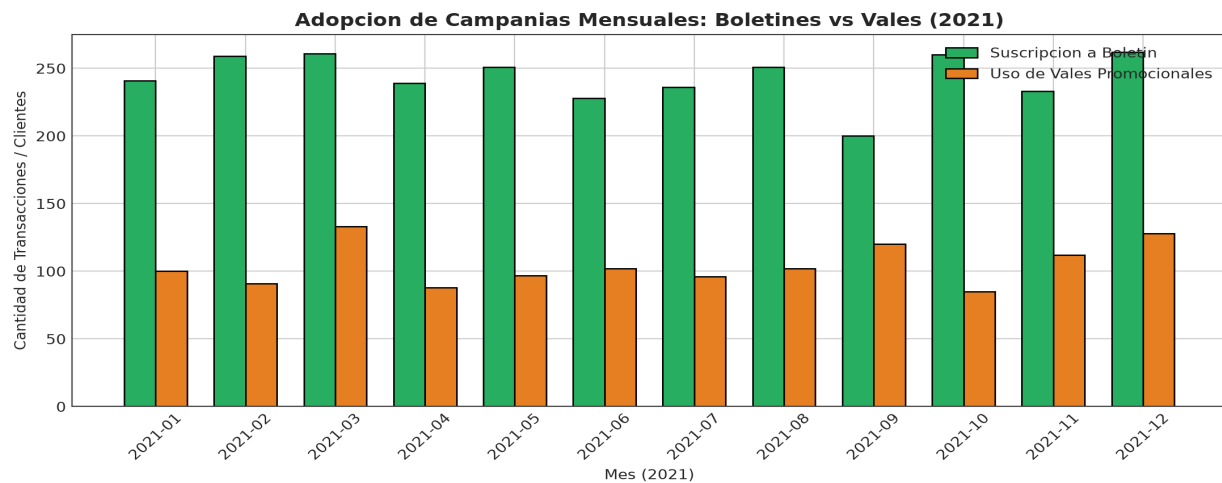


3. IDENTIFICACION DE TENDENCIAS (PUNTO 3 DEL ALCANCE)

A traves de consultas agrupadas por periodo mensual y variables de clasificacion, se identificaron los siguientes patrones clave:

1. **Mes con Mayor Venta:** **Marzo 2021 (2021-03)** con **\$22,994.34** facturados en 569 transacciones, seguido por **Diciembre 2021** con \$22,778.09 y 577 transacciones.
2. **Mes con Menor Venta:** **Noviembre 2021 (2021-11)** con **\$19,779.24** en 493 transacciones, seguido por **Septiembre 2021** con \$20,074.82.
3. **Ventas en Efectivo / Contra Entrega (MetodoPago = 0):** Un total acumulado de **\$47,465.64** en 1,207 operaciones (18.35% de la facturacion anual y 18.57% del volumen transaccional).
4. **Picos de Adopcion de Campanias:** Mayor suscripcion a boletines en Diciembre (262 usuarios) y mayor redencion de vales en Marzo (133 vales redimidos), coincidiendo exactamente con los dos meses de mayores ventas del año.





4. DESAFIOS TECNICOS ENCONTRADOS Y RESOLUCION

- **Desafio 1 (Calculo de Mediana y Moda en SQL):** PostgreSQL no cuenta con funciones nativas simples de mediana en el SELECT basico. Se resolvió empleando funciones de agregacion ordenada: PERCENTILE_CONT(0.50) WITHIN GROUP (ORDER BY ...) y MODE() WITHIN GROUP (ORDER BY ...).
- **Desafio 2 (Ambigüedad Semantica de Canales):** La columna 'navegador' contenia la Tienda Fisica (id=0) junto a los navegadores web (1-4). Se implemento una segmentacion dual en Python y SQL para no distorsionar la metrica de navegadores web.
- **Desafio 3 (Optimizacion de Prompts y Tools MCP):** Se calibraron las firmas y docstrings en mcp_server/analisis/eda_tendencias.py para que el LLM de Google ADK mapee de inmediato cada pregunta gerencial a la funcion exacta sin alucinaciones.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. **Impulso de Campanias en Meses Valle:** Implementar cupones de descuento previos a septiembre y noviembre para contrarrestar la caida de ventas.
2. **Focalizacion en Navegador 1:** Garantizar la maxima optimizacion tecnica de la tienda online para Navegador 1 al concentrar el 42.76% del trafico web.
3. **Sinergia Boletin - Vale:** La suscripcion a boletines genera clientes con mayor ticket promedio (\$40.84 vs \$38.93); se recomienda incentivar el registro mediante vales de primera compra.